

重庆邮电大学

学生实验实习报告册

学年学期： 2023 - 2024 学年 ☐春☒秋学期

课 程 名 称： 信号处理实验

学 生 学 院： 通信与信息工程学院

专 业 班 级： 01012104

学 生 学 号： 2021210265

学 生 姓 名： 陈志立

联 系 电 话： 13648290903

重庆邮电大学教务处制

课程名称	信号处理实验	课程编号	A2010550
实验地点	YF311	实验时间	2023.11.23
校外指导教师	无	校内指导教师	李强
实验名称	用 MATLAB 设计 FIR 数字滤波器		
评阅人签字		成绩	
一、实验目的（简述） 1、加深对窗函数法设计 FIR 数字滤波器的基本原理的理解。 2、学习用 Matlab 语言的窗函数法编写设计 FIR 数字滤波器的程序。 3、了解 Matlab 语言有关窗函数法设计 FIR 数字滤波器的常用函数用法。 4、掌握 FIR 滤波器的快速卷积实现原理。 5、不同滤波器的设计方法具有不同的优缺点，因此要全面、客观看待可能面对或出现的问题。 二、实验方法（简述） 1、用窗函数法设计 FIR 数字滤波器 FIR 数字滤波器的系统函数为： $\mathbf{H}(\mathbf{z}) = \sum_{n=0}^{N-1} \mathbf{h}(\mathbf{n})\mathbf{z}^{-n}$ 这个公式也可以看成是离散 LSI 系统的系统函数 $\mathbf{H}(\mathbf{z}) = \frac{\mathbf{Y}(\mathbf{z})}{\mathbf{X}(\mathbf{z})} = \frac{\mathbf{b}(\mathbf{z})}{\mathbf{a}(\mathbf{z})} = \frac{\sum_{m=0}^M \mathbf{b}_m \mathbf{z}^{-m}}{1 + \sum_{k=1}^N \mathbf{a}_k \mathbf{z}^{-k}} = \frac{\mathbf{b}_0 + \mathbf{b}_1 \mathbf{z}^{-1} + \mathbf{b}_2 \mathbf{z}^{-2} + \cdots + \mathbf{b}_m \mathbf{z}^{-m}}{1 + \mathbf{a}_1 \mathbf{z}^{-1} + \mathbf{a}_2 \mathbf{z}^{-2} + \cdots + \mathbf{a}_k \mathbf{z}^{-k}}$ 分母a_0为 1，其余a_k全都为 0 时的一个特例。由于极点全部集中在原点，稳定和线性相位特性是 FIR 滤波器的突出优点，因此在实际中广泛使用。 FIR 滤波器的设计任务是选择有限长度的$h(n)$，使传输函数$H(e^{j\omega})$满足技术要求。主要设计方法有窗函数法、频率采样法和切比雪夫等波纹逼近法等。本实验主要介绍窗函数法。 用窗函数法设计 FIR 数字滤波器的基本步骤如下： （1）根据过渡带和阻带衰减指标选择窗函数的类型，估算滤波器的阶数 N。 （2）由数字滤波器的理想频率响应$H(e^{j\omega})$求出其单位冲激响应$h_d(n)$。 （3）计算数字滤波器的单位冲激响应$h(n) = w(n)h_d(n)$。 （4）检查设计的滤波器是否满足技术指标。 如果设计的滤波器不满足技术指标，则需要重新选择或调整窗函数的类型，估算滤波器的阶数 N。再重复前面的四个步骤，直到满足指标。 常用的窗函数有矩形窗、三角形窗、汉宁窗、哈明窗、切比雪夫窗、布莱克曼窗、凯塞窗等，Matlab 均有相应的函数可以调用。另外，MATLAB 信号处理工具箱还提供了 fir1 函数，可以用于窗函数法设计 FIR 滤波器。 由于第一类线性相位滤波器（类型 I）能进行低通、高通、带通、带阻滤波器的设计，因此，本实验所有滤波器均采用第一类线性相位滤波器。			

三、实验内容

1. 设计一个 FIR 低通滤波器的函数。

答：选用窗函数法设计 *FIR* 低通滤波器，由于不同窗函数对应的阻带最小衰减指标不一，需要通过所设计的滤波器指标来确定，因此函数接收阻带最小衰减参数 A_s ，内部通过条件语句判断所选择的窗函数。

实现代码：

```
function h = fir_lowpass_filter(wp,ws,As)
% 根据参数 As 选择对应的窗函数
% wp:通带边界频率
% ws:阻带边界频率
% As:阻带最小衰减
% Rp:通带最大衰减
% h:滤波器时域函数

deltaw = ws - wp; % 过渡带宽度
N0 = ceil(6.6*pi/deltaw);
N = N0 + mod(N0+1, 2); % 为实现 FIR 类型 1 偶对称滤波器，应确保 N 为奇数
% 根据阻带最小衰减选用对应的窗函数，具体见表 2-1
if As <= 21
    windows = boxcar(N); %如果阻带最小衰减小于 21dB，选择矩形窗
    disp('boxcar');
elseif (As > 21) && (As <= 25)
    windows = triang(N); %如果阻带最小衰减小于 25dB，选择三角形窗
    disp('triang');
elseif (As > 25) && (As <= 44)
    windows = hanning(N); %如果阻带最小衰减小于 44dB，选择汉宁窗
    disp('hanning');
elseif (As > 44) && (As <= 53)
    windows = hamming(N); %如果阻带最小衰减小于 53dB，选择哈明窗
    disp('hamming');
elseif (As > 53) && (As <= 74)
    windows = blackman(N); %如果阻带最小衰减小于 74dB，选择布莱克曼窗
    disp('blackman');
elseif (As > 74) && (As <= 80)
    windows = kaiser(N, 7.865); %如果阻带最小衰减小于 80dB，选择凯赛窗
    disp('kaiser');
end
wc = (wp + ws)/2/pi; % 计算理想低通滤波器通带截止频率（关于 $\pi$ 归一化）
h = fir1(N-1, wc, windows); % 用 fir1 函数求系统函数
[H, w] = freqz(h,1, 1000,'whole'); % 求离散时间系统频响特性，返回[0,2 $\pi$ )上 1000 个频率点的值
H = (H(1:501))'; w = (w(1:501))';
mag = abs(H);
db = 20*log10((mag+eps)/max(mag));
pha = angle(H);
n = 0:N-1; dw = 2*pi/1000;
```

```

% Rp = -(min(db(1:wp/dw+1))); %检验通带波动
% As = -round(max(db(ws/dw+1:501))); %检验最小阻带衰减
figure();
subplot(221);stem(n,h,'.');axis([0,N,1.1*min(h),1.1*max(h)]);
title('实际脉冲响应');xlabel('n');ylabel('h(n)');
subplot(222);stem(n,wdows,'.');axis([0,N,0,1.1]);
title('窗函数特性');xlabel('n');ylabel('wd(n)');
subplot(223);plot(w/pi,db);axis([0,1,1.1*min(db),1.1*max(db)]);
title('幅度相应特性');xlabel('频率 (单位: \pi)');ylabel('幅度/dB');
set(gca,'XTickMode','manual','XTick',[0,wp/pi,ws/pi,1]);
set(gca,'YTickMode','manual','YTick',[-50,-20,-3,0]);grid
subplot(224);plot(w/pi,pha);axis([0,1,-4,4]);
title('相位相应特性');xlabel('频率 (单位: \pi)');ylabel('\phi(\omega)');
set(gca,'XTickMode','manual','XTick',[0,wp/pi,ws/pi,1]);
set(gca,'YTickMode','manual','YTick',[-pi,0,pi,4]);grid
end

```

结果展示:

这里调用参数为 $\omega_p = 0.24\pi$ $\omega_s = 0.3\pi$, $A_s = 60\text{dB}$ $R_p = 0.1\text{dB}$ 设计滤波器。

代码:

% 调用自编函数, 设计一个 FIR 低通滤波器

% wp = 0.24*pi;ws = 0.3*pi;As = 60.0;Rp = 0.1;

wp = 0.24*pi;

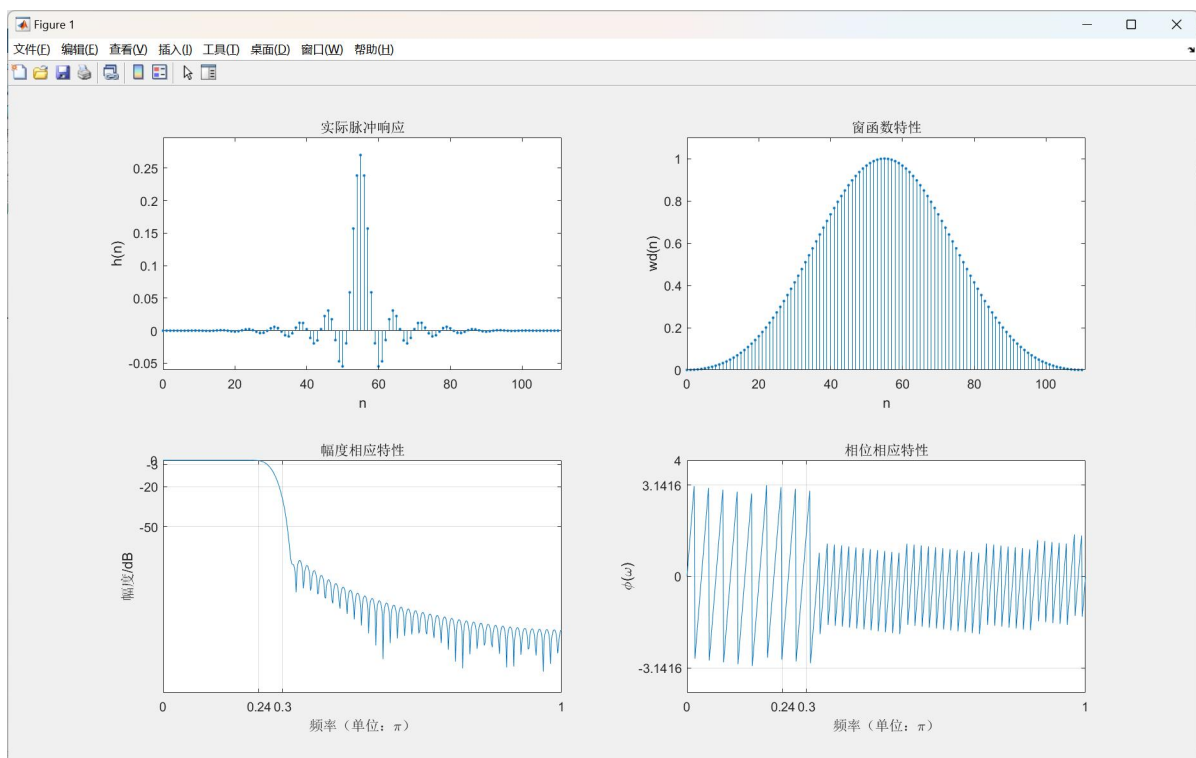
ws = 0.3*pi;

As = 60.0;

Rp = 0.1;

h = fir_lowpass_filter(wp,ws,As);

结果:



结论: 运行代码可知, 因为 $A_s=60\text{dB}$, 因此选择的是 blackman 窗, 且滤波器的性能满足要求。

2. 对音频信号 motherland.wav 进行上采样。

(1) 读取音频信号 motherland.wav，得到 x_n ；

(2) 对 x_n 进行 $I=2$ 的整数倍 0 值内插，得到音频信号 $yn1$ ；

(3) 设计一个 FIR 低通滤波器，对 $yn1$ 进行滤波，得到音频信号 $yn2$ ；

答：对于 (1) ~ (3) 问题：读入 x_n 后，采用 for 循环对 $yn1$ 赋值，对原序列进行后项插零；其中 $yn2$ 为 $yn1$ 滤波后的序列，由于 $h(n)$ 为有限长序列，调用 conv 函数使 $yn1$ 与 $h(n)$ 卷积后得到 $yn2$ 。这里滤波器选择问题 1 中设计的滤波器。

实现代码：

% 实验内容 3

```
clc;clear;close all;
```

% 读取音频信号

```
[xn, fs] = audioread("motherland.wav");
```

I=2; % 内插因子

```
for i = 1:length(xn)
```

```
    yn1(I*i-1) = xn(i);
```

```
    yn1(I*i) = 0;
```

```
end
```

```
wp=pi/I-pi/20; % 滤波器带通截止频率
```

```
ws=pi/I; % 滤波器带阻截止频率
```

```
As=60; % 滤波器通带和阻带衰减指标
```

```
h=fir_lowpass_filter(wp,ws,As);
```

```
yn2 = conv(yn1, h);
```

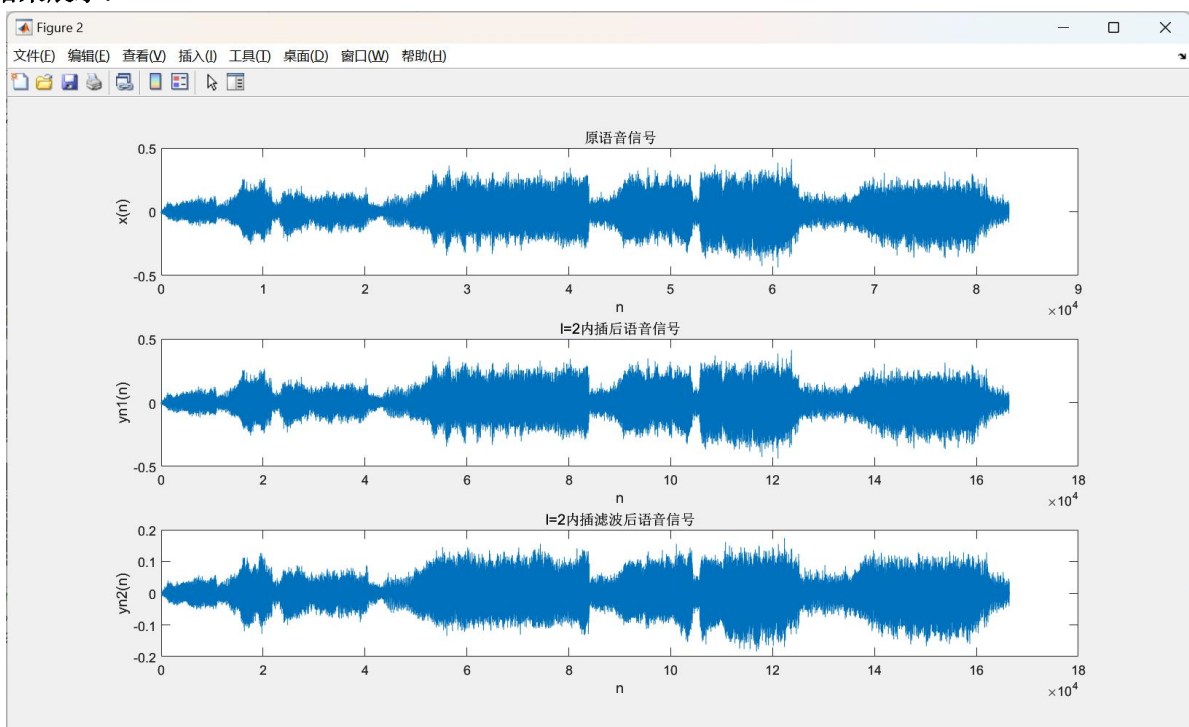
```
figure();
```

```
subplot(311);plot(xn);xlabel('n');ylabel('x(n)');title("原语音信号");
```

```
subplot(312);plot(yn1);xlabel('n');ylabel('yn1(n)');title("I=2 内插后语音信号");
```

```
subplot(313);plot(yn2);xlabel('n');ylabel('yn2(n)');title("I=2 内插滤波后语音信号");
```

结果展示：



(4) 分析 x_n 在 $n=8000\sim 8199$ 段信号的频谱。

1) 画出该段信号模拟域幅度谱 (横坐标为 f Hz) ;

2) 画出该段信号经 $I=2$ 整数倍 0 值内插后模拟域幅度谱;

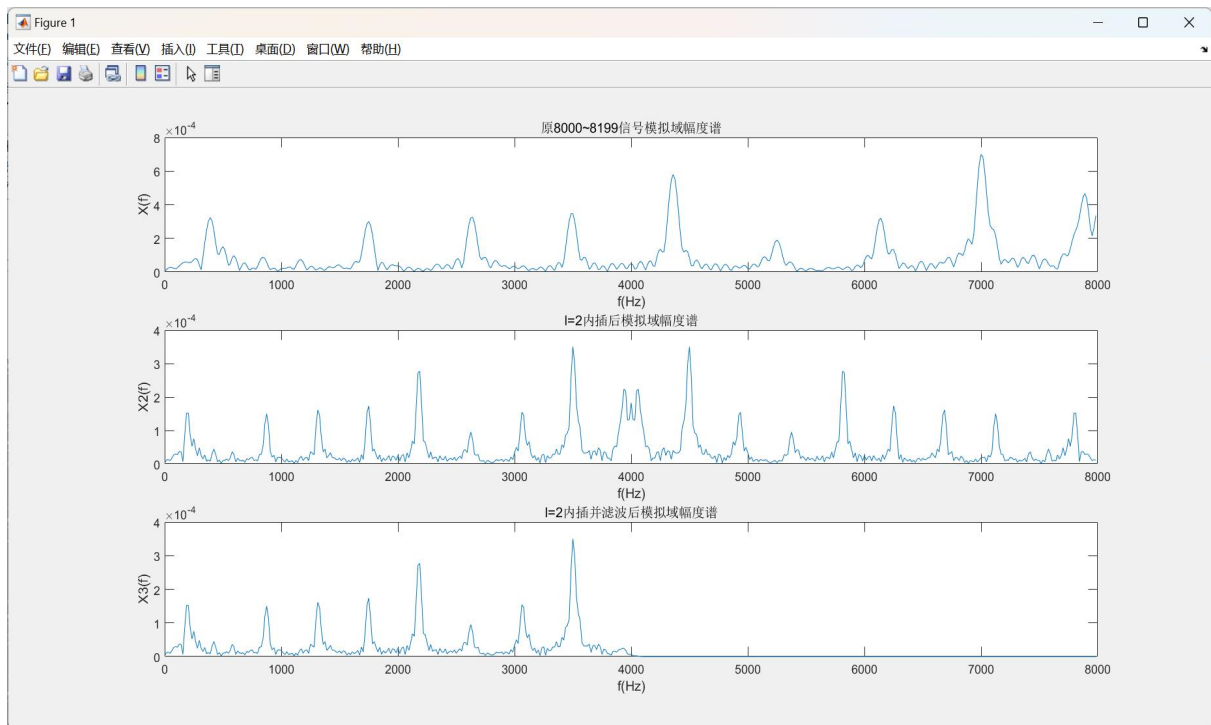
3) 在 2) 的基础上, 再进行低通滤波, 画出该段信号滤波后的模拟域幅度谱。所用滤波器的设计指标为: 通带截止频率 $\omega_p=\pi/I$; 阻带截止频率 $\omega_s=\pi/I+\pi/20$; 阻带最小衰减 $A_s=50\text{dB}$ 。

答: 对于第 4 问, 通过对连续信号采样并进行 DFT 再乘以 T , 得到模拟信号频谱的周期延拓函数在第一个周期 $[0, F_s]$ 上的 N 点等间隔采样。由于所分析语音信号为实信号, 其频谱函数具有共轭对称性, 所以分析正频率频谱就足够了。对于 I 倍零值内插后的函数, 其采样间隔变为 $I \cdot f_s$; 同理, 滤波采用 “conv 函数”。

实现代码:

```
x1 = xn(8000:8199);
N = 1024; % DFT 变换长度
Xk1 = 1/fs * fft(x1, N);
figure(); subplot(311); plot(I*fs*(0:N/2-1)/N, abs(Xk1(1:N/2)));
xlabel("f(Hz)"); ylabel('X(f)'); title("原 8000~8199 信号模拟域幅度谱");
for i = 1:length(x1)
    x2(I*i-1) = x1(i);
    x2(I*i) = 0;
end
Xk2 = 1/(I*fs) * fft(x2, N); % 采样频率 I*fs
subplot(312); plot(I*fs*(0:N/2-1)/N, abs(Xk2(1:N/2)));
xlabel("f(Hz)"); ylabel('X2(f)'); title("I=2 内插后模拟域幅度谱");
x3 = conv(x2, h); Xk3 = 1/(I*fs) * fft(x3, N);
subplot(313); plot(I*fs*(0:N/2-1)/N, abs(Xk3(1:N/2)));
xlabel("f(Hz)"); ylabel('X3(f)'); title("I=2 内插并滤波后模拟域幅度谱");
```

结果展示:



3. 思考题

根据指标要求设计四种不同类型的 FIR 线性相位数字滤波器，要求画出 $h(n)$ ，幅频特性曲线、幅频衰减特性曲线，相频特性曲线，标注相关信息，包括横坐标，纵坐标的单位，曲线名称。

(1) 设计数字低通滤波器，指标为：通带截止频率 $\omega_p = 0.2\pi$ ，阻带截止频率 $\omega_s = 0.3\pi$ ，通带

衰减 $\alpha_p = 1\text{dB}$ ，阻带衰减 $\alpha_s = 24\text{dB}$

实现代码：

%% 低通滤波器

wp = 0.2*pi; ws = 0.3*pi;

Rp = 1; As = 24; % 根据阻带最小衰减，应选取三角窗

Bt = ws - wp; % 计算过渡带宽度

N0 = ceil(6.1*pi/Bt);

N = N0 + mod(N0+1, 2);

wc = (wp + ws)/2/pi; % 计算理想低通滤波器通带截止频率（关于 π 归一化）

h = fir1(N-1, wc, bartlett(N));

[H, w] = freqz(h, 1, 1000, 'whole');

H = H(1:501); w = w(1:501);

mag = abs(H);

db = 20*log10((mag+eps)/max(mag));

subplot(221);stem(0:N-1,h, '.');xlabel('n');ylabel('h(n)');title('h(n)波形');

subplot(222);plot(w/pi,abs(H));

ylabel('|H(e^{j\omega})|');xlabel('\omega/\pi');title('系统幅频特性曲线')

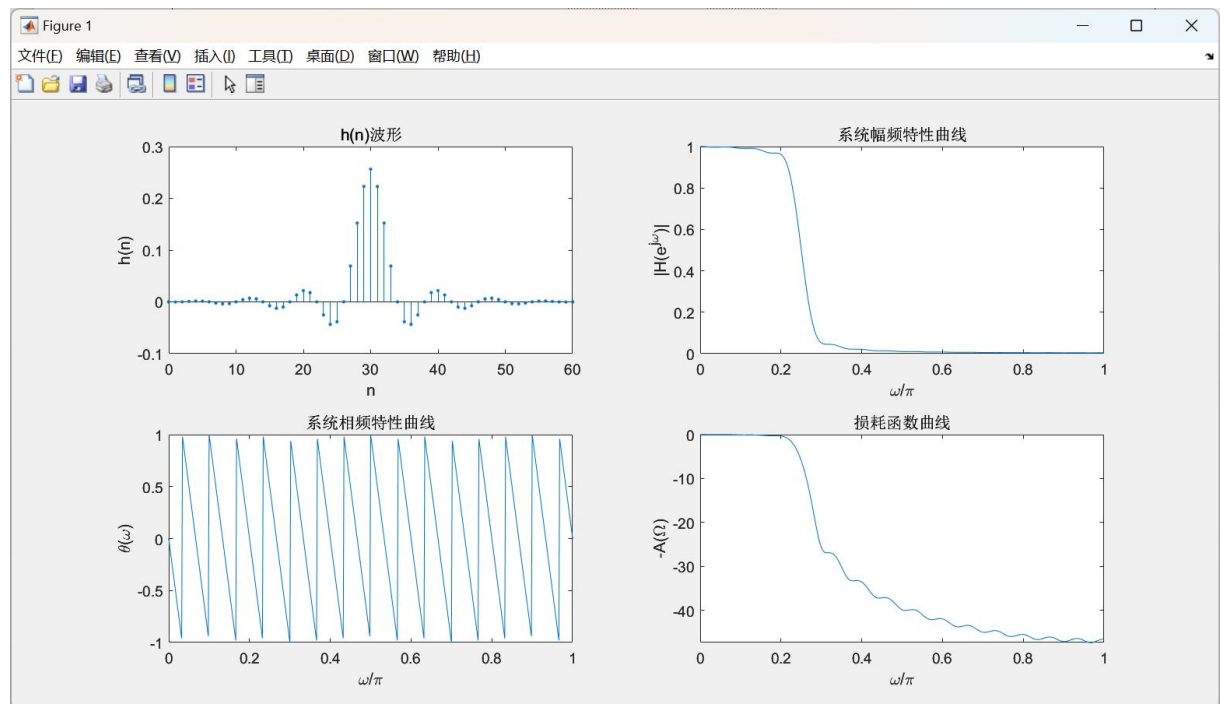
subplot(223);plot(w/pi,angle(H)/pi);

ylabel('\theta(\omega)');xlabel('\omega/\pi');title('系统相频特性曲线')

subplot(224);plot(w/pi,db);

xlabel('\omega/\pi');ylabel('-A(\Omega)');title('损耗函数曲线');

结果展示：



(2) 设计数字高通滤波器，指标为：阻带截止频率 $\omega_s = 0.4\pi$ ，通带截止频率 $\omega_p = 0.6\pi$ ，通带衰减 $\alpha_p = 0.2dB$ ，阻带衰减 $\alpha_s = 43dB$

实现代码：

```
%% 高通滤波器
```

```
ws = 0.4*pi; wp = 0.6*pi;
```

```
Rp = 0.2; As = 43; % 根据阻带最小衰减，应选取汉宁窗
```

```
Bt = wp - ws; % 计算过渡带宽度
```

```
N0 = ceil(6.2*pi/Bt);
```

```
N = N0 + mod(N0+1, 2);
```

```
wc = (wp + ws)/2/pi; % 计算理想高通滤波器通带截止频率（关于 $\pi$ 归一化）
```

```
h = fir1(N-1, wc, 'high', hanning(N)); % 参数选择'high',设计高通滤波器
```

```
[H, w] = freqz(h, 1, 1000, 'whole');
```

```
H = H(1:501); w = w(1:501);
```

```
mag = abs(H);
```

```
db = 20*log10((mag+eps)/max(mag));
```

```
subplot(221);stem(0:N-1,h, '.');;
```

```
xlabel('n');ylabel('h(n)');title('h(n)波形');
```

```
subplot(222);plot(w/pi,abs(H));;
```

```
ylabel('|H(e^{j\omega})|');xlabel('\omega/\pi');title('系统幅频特性曲线');
```

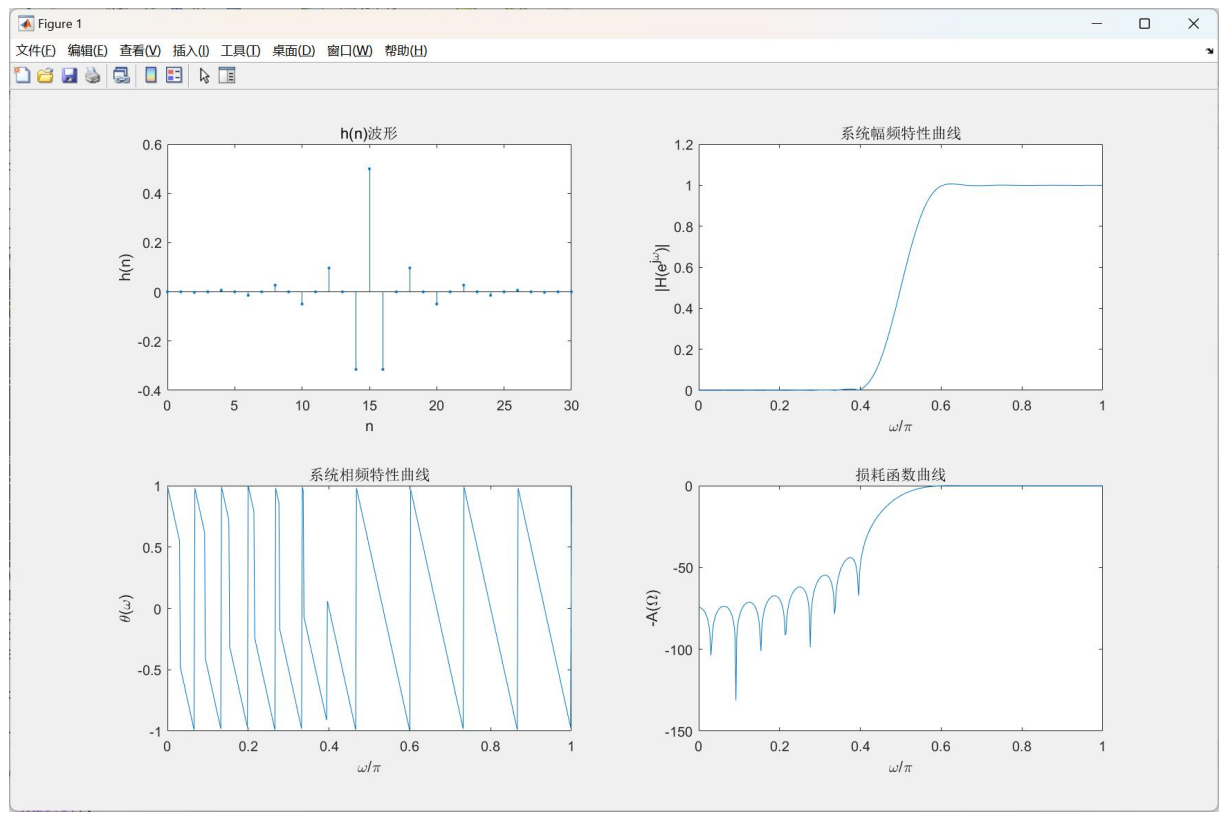
```
subplot(223);plot(w/pi,angle(H)/pi);;
```

```
ylabel('\theta(\omega)');xlabel('\omega/\pi');title('系统相频特性曲线');
```

```
subplot(224);plot(w/pi,db);;
```

```
xlabel('\omega/\pi');ylabel('-A(\Omega)');title('损耗函数曲线');
```

结果展示：



(3) 设计数字带通滤波器，指标为：通带范围 $0.2\pi \leq \omega \leq 0.6\pi$ ，阻带范围 $0 \leq \omega \leq 0.15\pi$ 和

$0.65\pi \leq \omega \leq \pi$ ，通带衰减 $\alpha_p = 1dB$ ，阻带衰减 $\alpha_s = 50dB$

实现代码：

%% 带通滤波器

wlp = 0.2*pi; wup = 0.6*pi; wls = 0.15*pi; wus=0.65*pi;

Rp = 1; As = 50; % 根据阻带最小衰减，应选取哈明窗

Bt = wus - wup; % 计算过渡带宽度

N0 = ceil(6.6*pi/Bt);

N = N0 + mod(N0+1, 2);

wc = [(wlp + wls)/2/pi, (wup + wus)/2/pi]; % 计算理想高通滤波器通带截止频率

h = fir1(N-1, wc, hamming(N));

[H, w] = freqz(h, 1, 1000, 'whole');

H = H(1:501); w = w(1:501);

mag = abs(H);

db = 20*log10((mag+eps)/max(mag));

subplot(221);stem(0:N-1,h, '.');;

xlabel('n');ylabel('h(n)');title('h(n)波形');

subplot(222);plot(w/pi,abs(H));

ylabel('|H(e^{j\omega})|');xlabel('\omega/\pi');title('系统幅频特性曲线')

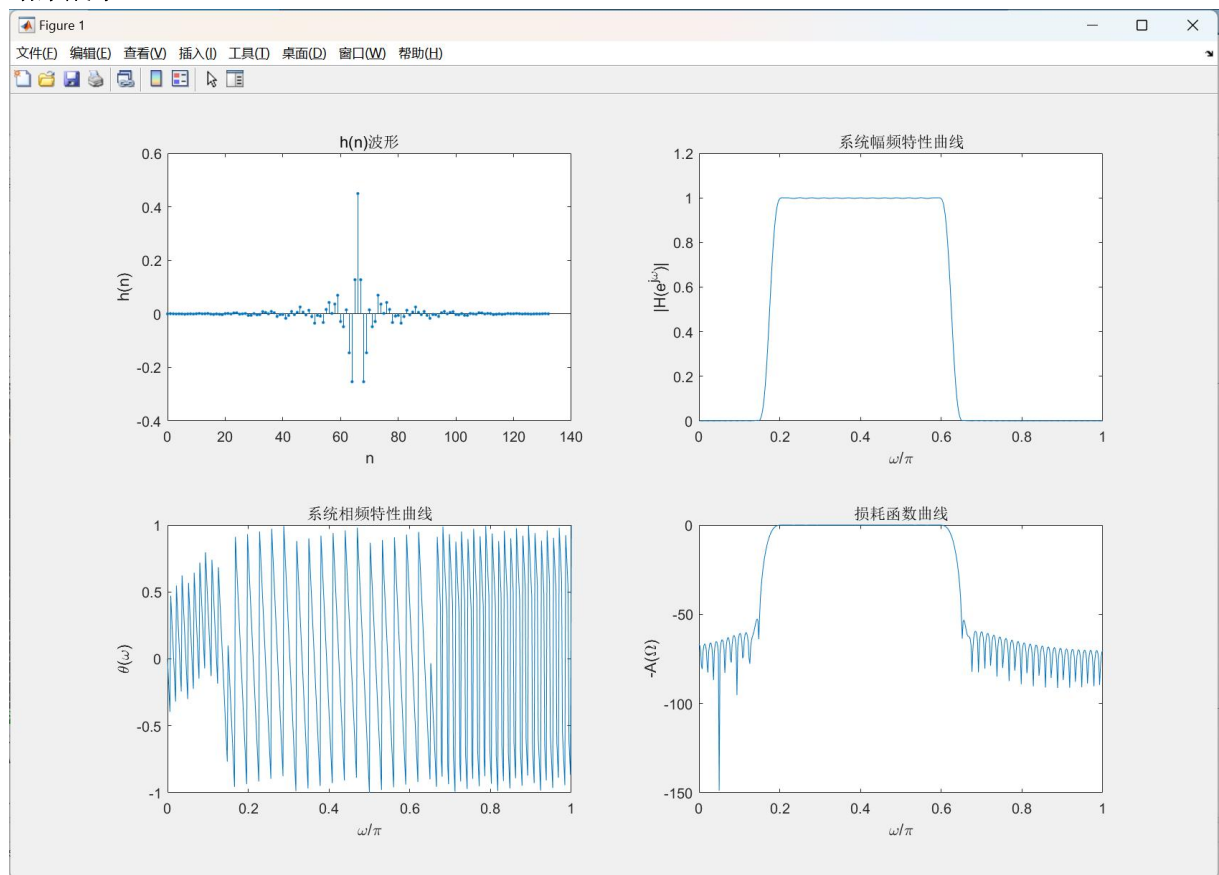
subplot(223);plot(w/pi,angle(H)/pi);

ylabel('\theta(\omega)');xlabel('\omega/\pi');title('系统相频特性曲线')

subplot(224);plot(w/pi,db);

xlabel('\omega/\pi');ylabel('-A(\Omega)');title('损耗函数曲线');

结果展示：



(4) 设计数字带阻滤波器，指标为：阻带范围 $0.2\pi \leq \omega \leq 0.6\pi$ ，通带范围 $0 \leq \omega \leq 0.15\pi$ 和

$0.65\pi \leq \omega \leq \pi$ ，通带衰减 $\alpha_p = 1dB$ ，阻带衰减 $\alpha_s = 45dB$

实现代码：

%% 带阻滤波器

wls = 0.2*pi; wus = 0.6*pi; wlp = 0.15*pi; wup=0.65*pi;

Rp = 1; As = 45; % 根据阻带最小衰减，应选取哈明窗

Bt = wls - wlp; % 计算过渡带宽度

N0 = ceil(6.6*pi/Bt);

N = N0 + mod(N0+1, 2);

wc = [(wlp + wls)/2/pi, (wup + wus)/2/pi]; % 计算理想高通滤波器通带截止频率

h = fir1(N-1, wc, 'stop', hamming(N));

[H, w] = freqz(h, 1, 1000, 'whole');

H = H(1:501); w = w(1:501);

mag = abs(H);

db = 20*log10((mag+eps)/max(mag));

subplot(221);stem(0:N-1,h, '.');;

xlabel('n');ylabel('h(n)');title('h(n)波形');

subplot(222);plot(w/pi,abs(H));

ylabel('|H(e^{j\omega})|');xlabel('\omega/\pi');title('系统幅频特性曲线')

subplot(223);plot(w/pi,angle(H)/pi);

ylabel('\theta(\omega)');xlabel('\omega/\pi');title('系统相频特性曲线')

subplot(224);plot(w/pi,db);

xlabel('\omega/\pi');ylabel('-A(\Omega)');title('损耗函数曲线');

结果展示：

